

Cheat Sheet Algoritma & Pemrograman

Matematika Diskrit

Logika Proposisi

Proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai BENAR (T) atau SALAH (F).

Operator Umum:

- NOT (TIDAK P): Kebalikan dari P
- AND (P DAN Q): Benar jika keduanya BENAR
- OR (P ATAU Q): Benar jika minimal salah satu BENAR
- IF... THEN (JIKA P MAKA Q): Salah hanya jika P BENAR dan Q SALAH
- IF AND ONLY IF (P JIKA DAN HANYA JIKA Q): Benar jika keduanya sama (T/T atau F/F)

Tabel Kebenaran:

NOT (TIDAK P)

P | TIDAK P

T | F

F | T

AND (P DAN Q)

P | Q | P DAN Q

T | T | T

T | F | F

F | T | F

F | F | F

F | F | F

OR (P ATAU Q)

P | Q | P ATAU Q

T | T | T

T | F | T

F | T | T

F | F | F

IF... THEN (JIKA P MAKA Q)

P | Q | JIKA P MAKA Q

T | T | T

T | F | F

F | T | T

F | F | T

IF AND ONLY IF (P JIKA DAN HANYA JIKA Q)

P | Q | P JIKA DAN HANYA JIKA Q

T | T | T

T | F | F

F | T | F

F | F | T

Contoh Sederhana:

- P: "Saya belajar."

- Q: "Saya lulus ujian."

Contoh Proposisi:

- NOT P: "Saya tidak belajar."
- P AND Q: "Saya belajar DAN saya lulus ujian."
- P OR Q: "Saya belajar ATAU saya lulus ujian."
- IF P THEN Q: "Jika saya belajar, maka saya lulus ujian."
- P IF AND ONLY IF Q: "Saya belajar jika dan hanya jika saya lulus ujian."

Pohon Semantik

Digunakan untuk mengecek apakah proposisi valid dengan memecah semua kemungkinan kebenaran.

Pembuktian Kontradiksi

Untuk membuktikan pernyataan BENAR dengan mengasumsikan kebalikannya dan menemukan kontradiksi.

Dasar Pemrograman

Algoritma

Urutan langkah-langkah logis yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan kode, hanya rencana.

Program

Kode nyata yang mengikuti algoritma.

Pemrograman

Proses menulis program berdasarkan algoritma.

Semangat terus, kamu luar biasa!